

令和 7 年度 卒業論文

経済物理学の指標の導入による金 融市場の暴落予測に関する研究

早稲田大学 基幹理工学部
機械科学・航空宇宙学科
柳尾研究室

学籍番号：1W222357

氏名：丸山 慶人

指導教員：柳尾 朋洋 教授

2026 年 2 月

目次

1 序論	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的	3
2 伝統的経済学と経済物理学的	4
2.1 伝統的経済学とその限界	4
2.2 イジングモデルによる市場の記述と相転移	7
2.3 ランダム行列理論	11
3 金融市場と機械学習	15
3.1 機械学習の数理的定式化	15
3.2 勾配ブースティング決定木と LightGBM	16
4 提案手法	18
4.1 解析対象とデータセット	18
4.2 目的変数の定義と最適化	20
4.3 重み付け学習 (Sample Weighting)	21
4.4 入力特徴量の構成	21
4.5 予測モデルの構築	21
5 実験結果	21
6 結論	24

1 序論

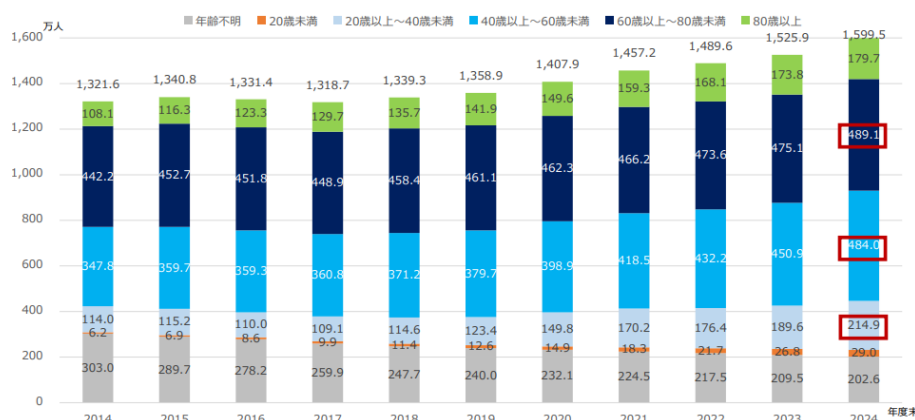
1.1 研究背景

金融市場における価格形成は、多様な因子が相互に影響を及ぼし合う極めて複雑な現象であり、その予測手法の確立は学術的・実務的に喫緊の課題である。近年、計算機能力の向上とデータ蓄積に伴い、深層学習をはじめとする機械学習を用いた市場予測が盛んに行われてきた。これらの手法は、従来の統計モデルを上回る高い予測精度を実現する一方で、実務上の必須要件である「説明可能性」と「頑健性」に重大な課題を残している。従来の機械学習によるアプローチは、高次元なデータから相関関係を抽出することには長けているが、その予測プロセスはブラックボックス化しやすい。このため、モデルが市場のノイズを過学習し、未知の暴落局面（アウト・オブ・サンプル）に対して極めて脆弱になるという欠陥を有している。高次元の非線形相関を学習したモデルは、その予測根拠が物理的な因果律と整合しているか検証することが困難であり、特に学習データに含まれない未知の局面（Out-of-Distribution）において、物理法則に反する挙動を示すリスクがある。一方で、複雑系科学の一分野である経済物理学では、金融市場を多数の要素が相互作用する動的システムと捉え、その構造変化を物理現象として記述する研究が進められてきた。特にランダム行列理論（Random Matrix Theory; RMT）は、多数の銘柄間の相関行列から統計的ノイズを分離し、市場の本質的な相互作用を抽出する強力な手法として知られている。先行研究 [1] によれば、市場に大規模なショックが加わる際、全セクターの相関が急速に強まる「同期現象」が観測される。これは物理学におけるイジングモデルの「相転移」とのアナロジーとして解釈可能であり、システムティック・リスクの先行指標として極めて有用であると考えられる。このように、高度な非線形パターンの学習能力を持つ機械学習と、物理的妥当性に基づくノイズ除去および解釈性を備えた経済物理学的指標を統合することは、データ駆動型アプローチの欠陥を物理法則で補完し、暴落の予兆からその後の収束に至る市場の動態を包括的に記述する、新たな金融予測フレームワークの構築へと繋がると期待される。さらに、機械学習モデルの探索空間に物理的な制約（Inductive Bias）を与えることで、未知の局面に対する頑健性（Robustness）を向上

させる点も重要である。また、近年の投資プラットフォームの普及に伴う新規参入者の急増も、市場の非合理性を加速させる一因となっている。日本証券業協会 [2] の調査によれば、2024 年度の個人株主数は約 1600 万人に達し、増加傾向であることを示している。また、図 1.1(a) より、投資家が複数の銘柄を跨いで保有している数である平均の株式保有数も上昇している。これは銘柄（要素）間に「投資家」という媒体を通じた強い結合が網の目状に張り巡らされている状態に相当する。



(a) 個人株主数の推移と平均保有銘柄数



(b) 個人株主数の推移と年齢別割合

図 1.1: 個人株主数の推移（日本証券業協会による図、データ：日本取引所グループ「株式分布状況調査」 [3]

証券保管振替機構

「株式等振替制度 株式 5,7 属性別株主数状況（人数）【6 か月累計】」 [4]

さらに、図 1.1(b) に示すように、特に若年層を含む投資未経験者の市場流入を端的に示している。十分な経験や知識、あるいは厳密な投資規律を持たないこれら多数の

投資家は、ファンダメンタルズに基づかない感情的な売買や、SNS を通じた「模倣行動」を行いやすく、系全体の相互作用を増大させる要因となる。したがって、各要素が独立かつ合理的に振る舞う理想的な市場モデルはもはや現実的ではないことが懸念される。そのため、情報の非対称性と強い相互作用が支配する市場を統計力学的な「複雑系」と見なし、マクロな秩序（相関構造）の変化を捉える手法が必要となる。

1.2 研究目的

本研究の目的は、金融市場における銘柄間の相関構造の動態を、統計力学における「相転移」の枠組みで捉え直し、ランダム行列理論（RMT）に基づく物理指標を機械学習モデルに導入することで、暴落の発生からその後の市場復帰に至る一連の遷移過程を精度高く捉える新たな予測フレームワークを構築することである。具体的には、日本市場の代表的な株価指数である TOPIX100 構成銘柄を対象とし、以下の三点を検証の柱とする。第一に、RMT を用いて相関行列から統計的ノイズを除去し、市場全体の同期性を表す最大固有値 λ_{max} を抽出する。一般に暴落時は市場全体が強い相関を持つ「秩序状態」へと遷移するが、本研究ではこの「秩序化（暴落）」および、そこから各銘柄が固有の動きを取り戻す「無秩序状態への回帰（回復）」の両面を定量的に捕捉可能か検証する。第二に、予測モデルとして LightGBM を採用し、物理指標の導入が、従来のテクニカル指標のみでは困難であった暴落の先行検知、および「過度な同期状態からの脱却（底打ち）」の判別精度に与える影響を明らかにする。第三に、SHAP を用いた特徴量寄与度の分析により、モデルが市場の同期・非同期の切り替わりをどのように学習し、それが「暴落回避」および「買い戻し」の判断根拠としていかに機能しているかを、物理的解釈に基づき実証する。

2 伝統的経済学と経済物理学的

2.1 伝統的経済学とその限界

本研究で用いる経済物理学的アプローチの妥当性を論じるにあたり、まず伝統的な金融経済学の基礎となる諸仮説とその工学的観点からの限界について述べる。

2.1.1 効率的市場仮説とランダムウォーク

伝統的金融理論の根幹をなす「効率的市場仮説 (Efficient Market Hypothesis; EMH)」は、市場の全ての情報が即座に価格に反映されると仮定する [5][6]。このとき、価格の変化（収益率）は互いに独立な確率変数となり、その推移は「ランダムウォーク」として記述される。工学的なシステムに照らせば、これは系に「記憶」や「慣性」が存在せず、過去の入力未来の状態に一切影響を及ぼさない、極めて特殊な平衡状態を仮定していることに相当する。

2.1.2 幾何ブラウン運動とブラック・ショールズモデルの数理

伝統的な金融モデルの多くは、価格変動の確率分布として「正規分布（ガウス分布）」を前提としている [7]。正規分布は中心極限定理に基づき、多くの独立した事象の総和が収束する自然な分布とされるが、金融市場においてはこれが致命的な計算ミス招く要因となる。具体的な例として、オプション価格算定モデルであるブラック・ショールズ方程式 (Black-Scholes Equation) が挙げられる。現代ファイナンス理論の金字塔であるブラック・ショールズモデル (Black-Scholes Model) は、株価の確率的挙動を記述するために、以下の確率微分方程式 (Stochastic Differential Equation: SDE) を出発点とする。

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

ここで、 S_t は時刻 t における株価、 μ はドリフト（期待収益率）、 σ はボラティリティ、そして W_t はウィーナー過程（標準ブラウン運動）である。このモデルは、株価の対数収益率が正規分布に従うこと、すなわち「対数正規分布 (Lognormal Distribution)」を前提としている。伊藤の補題 (Itô's Lemma) を用いることで、対数株価 $\ln S_t$ の

ダイナミクスは以下のように導出される。

$$d(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t$$

この式は、ある期間 t における対数収益率が、平均 $(\mu - \sigma^2/2)t$ 、分散 $\sigma^2 t$ の正規分布に従うことを意味する。正規分布（ガウス分布）は、中心極限定理に基づき、独立かつ同一の分布に従う（i.i.d.）多数の小さな衝撃の総和として自然界に広く観察される分布である。しかし、この「独立性（Independence）」と「定常性（Stationarity）」の仮定こそが、金融市場の暴落を説明する上での致命的な欠陥となる。正規分布の確率密度関数は e^{-x^2} で減衰するため、平均から標準偏差の数倍（例えば 5σ や 10σ ）離れた事象が発生する確率は、天文学的に低くなる。これを「薄い裾（Thin Tail）」と呼ぶ。現実には、ブラックマンデー（1987 年）における 20% を超える下落のような事象は、ガウス分布の世界では宇宙の年齢を待っても起こり得ない確率であるが、現実には数十年単位で発生している。

2.1.3 ファットテールとべき乗則

正規分布では説明できない「ファットテール（Fat tail）」と呼ばれる特性を持つ。正規分布においては、平均から標準偏差の数倍（例えば 6σ 以上）離れたイベントが発生する確率は天文学的に低く、実質的に「起こり得ないこと」として切り捨てられる。ところが、現実の金融市場では、ブラックマンデーやリーマンショック、あるいは本研究が対象とするような急激な暴落が、正規分布の予測を数千倍、数万倍も上回る頻度で発生する。「ファットテール」現象は、Benoit Mandelbrot（1963）の綿花価格の分析によって初めて厳密に指摘された。彼は、価格変動の分布がガウス分布ではなく、「安定パレート分布（Stable Paretian Distribution）」、特にレヴィ安定分布（Lévy Stable Distribution）に従うことを提唱した。レヴィ分布の特徴は、その裾（テール）が以下のべき乗則（Power Law）に従って減衰することにある。

$$P(|r| > x) \sim x^{-\alpha} \quad (1)$$

ここで、 α はパレート指数と呼ばれる。ガウス分布の場合、形式的に $\alpha \rightarrow \infty$ とみなせるが、実際の金融市場データ（特に先進国の株式市場）では、 $\alpha \approx 3$ （逆三乗則：

Inverse Cubic Law) となることが多くの実証研究で示されている [8][9]。 $\alpha < 2$ の場合、分布の分散は無限大に発散し、標準偏差 σ という概念自体が意味をなさなくなる。これは、平均分散アプローチ (Mean-Variance Approach) に基づく現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory: MPT) の根底を揺るがすものである。これは、市場を構成する各銘柄や投資家の行動が「独立」ではなく、暴落時には互いに強く影響を及ぼし合う「相互作用」を持つためである。独立性を前提とする伝統的な統計モデルでは、こうした相互作用によって生じる集団的な「相転移」としての暴落を捉えることは理論上不可能である。この分布の「裾」に隠れたリスクを定量化するためには、正規分布の枠組みを超え、次節で述べる多体系の相関を扱うランダム行列理論のような、物理学的なアプローチが必要不可欠となる。

2.1.4 限定合理性と複雑系としての市場

さらに、伝統的経済学は「ホモ・エコノミクス (完全合理的な人間)」を仮定するが、現実には投資家の「認知限界」や、他者の行動を模倣する「群集心理」が存在する [10]。つまり、個々の要素の単純な総和では説明できない「集団的挙動 (Collective Behavior)」が市場には内在している。具体的には、「ボラティリティ・クラスタリング」とよばれる現象である。これは、「大きな価格変動の後には大きな変動が続き、小さな変動の後には小さな変動が続く」という現象であり、収益率の絶対値 $|r_t|$ や二乗 r_t^2 に長期記憶 (Long Memory) が存在することを意味する。

$$\text{Corr}(|r_t|, |r_{t+\tau}|) > 0 \quad (\text{for large } \tau)$$

この現象は、市場参加者 (エージェント) が互いに独立して行動しているのではなく、過去の価格変動や他者の行動に影響を受けていることを示唆している。すなわち、系の中に「相互作用 (Interaction)」が存在する。この相互作用こそが、統計力学における強磁性体のモデルであるイジングモデルを金融市場に応用する最大の根拠となる。ブラック・ショールズモデルのような伝統的モデルは、外部からのニュース (外場) のみが価格を動かすと仮定しがちだが、実際の暴落の多くは、明確なニュースがない中で、市場内部の相互作用の連鎖 (雪崩現象) によって引き起こされる。Sornette らはこれを「内在的クラッシュ (Endogenous Crash)」と呼び、外在的ショック (Exogenous

Shock) と区別した

2.2 イジングモデルによる市場の記述と相転移

金融市場における暴落現象を、多数の要素が相互作用を通じてマクロな秩序を形成する「相転移」として捉えるため、統計力学の代表的なモデルであるイジングモデル (Ising Model) とのアナロジーを導入する。

2.2.1 イジングモデルの定義とハミルトニアン

本研究では、先行研究 [11] や [12] と同様に金融市場を巨大な熱浴 (外部環境) と接触し、エネルギーのやり取りを行う閉じた系と見なす。統計力学において、このような系は正準集団 (Canonical Ensemble) によって記述される。系を構成する N 個の要素 (スピン) の状態を $s_i \in \{+1, -1\}$ とし、系の微視的状态 (Microstate) をベクトル $\mathbf{s} = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$ で表す。このとき、系の全エネルギーを与えるハミルトニアン $\mathcal{H}(\mathbf{s})$ は次式で定義される。

$$\mathcal{H}(\mathbf{s}) = - \sum_{\langle i, j \rangle} J_{ij} s_i s_j - h \sum_{i=1}^N s_i$$

ここで、 J_{ij} は相互作用係数、 h は外部磁場である。正準集団において、温度 T の熱浴と平衡状態にある系が、特定の微視的状态 $\mathbf{s}$ をとる確率 $P(\mathbf{s})$ は、ギブス・ボルツマン因子を用いて以下のように導出される。

$$P(\mathbf{s}) = \frac{1}{Z} \exp(-\beta \mathcal{H}(\mathbf{s}))$$

ただし、 β は逆温度であり、ボルツマン定数 k_B を用いて $\beta \equiv \frac{1}{k_B T}$ と定義される。ここで導入された正規化定数 Z は分配関数 (Partition Function) と呼ばれ、取り得る

全ての微視的状态に関する和として定義される。

$$\begin{aligned} Z(T, h, \{J_{ij}\}) &= \sum_{\{\mathbf{s}\}} \exp(-\beta \mathcal{H}(\mathbf{s})) \\ &= \sum_{s_1=\pm 1} \cdots \sum_{s_N=\pm 1} \exp \left[\beta \left(\sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} s_i s_j \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + h \sum_{i=1}^N s_i \right) \right] \end{aligned}$$

この分配関数 Z は、系に含まれる統計的な情報の全てを包含する基本量である。統計力学の基本原理に基づき、系のヘルムホルツの自由エネルギー F は、分配関数を用いて次のように一意に決定される。

$$F(T, h) = -k_B T \ln Z(T, h)$$

系が平衡状態にあるとき、自然界は自由エネルギー F を最小化するように振る舞う。したがって、本研究において市場の「安定状態」や「相転移」を議論することは、数学的にはこの分配関数 Z の解析的性質、特にパラメータ空間における特異点を調べることに帰着される。

2.2.2 相転移と臨界現象

前節で定義した分配関数 Z を厳密に計算することは、一般に困難である。そこで本研究では、各スピンの隣接スピンから受ける影響を平均化された「有効磁場」として扱う平均場近似 (Mean Field Approximation) を用いて、相転移のメカニズムを導出する。

(1) **有効ハミルトニアン**の導出 スピン s_j を、その熱平均 $m = \langle s_j \rangle$ と、そこからのゆらぎ δs_j の和として表現する。

$$s_j = m + \delta s_j$$

ゆらぎの2次項 $O(\delta s_i \delta s_j)$ を無視すると、相互作用項 $s_i s_j$ は次のように線形化できる。

$$s_i s_j \approx s_i m + m s_j - m^2$$

これを元のハミルトニアン $\mathcal{H}$ に代入し、配位数（隣接するスピンの数）を z とすると、多体問題は独立した 1 体問題の和に分離できる。特定の注目スピン s_i に関する有効ハミルトニアン $\mathcal{H}_{eff}$ は、定数項を除いて次のように記述される。

$$\mathcal{H}_{eff} = -(zJm + h)s_i$$

ここで、 $h_{eff} = zJm + h$ は、外部磁場 h に加え、周囲のスピンから受ける平均的な相互作用（分子場）を表す有効磁場である。

(2) **自己無撞着方程式** この有効ハミルトニアンを用いると、1 スピンあたりの分配関数 Z_1 は次のように計算できる。

$$Z_1 = \sum_{s_i=\pm 1} \exp(\beta h_{eff} s_i) = 2 \cosh(\beta(zJm + h))$$

スピンの期待値（磁化） $m = \langle s_i \rangle$ は、統計力学の定義通り Z_1 から導出される。

$$m = \frac{1}{Z_1} \sum_{s_i=\pm 1} s_i \exp(\beta h_{eff} s_i) = \tanh(\beta(zJm + h))$$

この式は、磁化 m が右辺の関数の中にも m を含む自己無撞着方程式（Self-consistent equation）となっており、この解を求めることで系の状態が決定される。

(3) **自発的対称性の破れと相転移** 外部磁場がない場合（ $h = 0$ ）、方程式は $m = \tanh(\beta zJm)$ となる。この方程式が自明な解 $m = 0$ （無秩序相）以外の非ゼロ解（秩序相）を持つ条件を考える。 $\tanh(x)$ の原点付近での傾きが 1 を超えるとき、 $m \neq 0$ の解が現れる。

$$\left. \frac{d}{dm} \tanh\left(\frac{zJm}{k_B T}\right) \right|_{m=0} = \frac{zJ}{k_B T} > 1$$

この条件を満たす温度領域、すなわち $T < T_c = \frac{zJ}{k_B}$ において、系は自発的に対称性を破り、非ゼロの磁化 m を持つ強磁性相（秩序状態）へと転移する。この導出過程は、個々の要素（投資家）が周囲の平均的な動向（有効磁場 zJm ）を「空気」として読み取り、それに行動を合わせることで、外部からの強制力がなくとも自発的に巨大なトレンド（暴落）が形成されるメカニズムを数学的に保

証するものである

2.2.3 金融市場とのアナロジー

前節までの物理モデルを基に、本研究における金融市場の捉え方と、RMT を導入する核心的な仮説について述べる。

(1) **物理量と市場変数の対応** ハミルトニアン $\mathcal{H}$ の各項を、本研究が対象とする市場の具体的な事象に以下のように対応付ける。

- スピン s_i : 各銘柄の価格変動 (上昇 +1 / 下落 -1)。
- 外部磁場 h : 市場全体を揺るがす外部ショック。本研究の実験期間においては「COVID-19 パンデミック」や「トランプ大統領の関税発言」などが、全銘柄に売り圧力 ($h < 0$) をかける外場に相当する。
- 相互作用 J_{ij} : 銘柄間の連動性。投資家の群集心理やアルゴリズム取引によって形成される「同期圧力」である。

(2) **従来のアプローチとの相違点** 従来の経済物理学では、ブラックマンデーのように明確なニュースがないにも関わらず発生した暴落を、内部のゆらぎのみによる「自発的な相転移」として扱う傾向があった。しかし、現実の運用局面、特に本研究が対象とする 2020 年代の市場においては、感染症や地政学リスクといった「強力な外部ショック h 」が常態化している。

(3) **アナロジーの再定義** 静的な「予言」から動的な「早期検知」へ 従来、相転移のアナロジーは「臨界点におけるゆらぎ」を捉えることで、暴落を事前に予知しようとする試みが多くなされてきた。しかし、本研究ではこの視点を、外部ショック h が加わった直後の「過渡応答 (Transient Response)」の監視へと拡張する。物理学において、急激な外場の変化に対する系の応答には必ず緩和時間が必要であり、相転移は一瞬にして完了するわけではない。局所的に始まったスピンの配向 (売り) が、相互作用 J_{ij} を介して系全体へ伝播し、マクロな秩序 (大暴落) が形成されるまでには、「核形成 (Nucleation)」と「ドミノ倒し的な波及」の時間的ラグが存在する。

(4) **RMT による「相転移の進行」のリアルタイム診断** この「ラグ」の存在こそが、工

学的な介入（暴落回避）を可能にする領域である。外部ショック h の発生自体（例：突発的なニュース）を予測することは困難であっても、その結果として市場内部で「同期（秩序化）が開始された瞬間」を捉えることは可能である。本研究で導入する RMT の最大固有値 $\lambda_{\max}$ は、この相転移の進行度をリアルタイムで映し出すモニターとして機能する。

- 初期段階（Shock）：ニュースにより一部の銘柄が反応。まだ $\lambda_{\max}$ は閾値内。
- 進行段階（Nucleation）：相互作用により連鎖的な売りが発生。 $\lambda_{\max}$ が急上昇し、ノイズ領域を逸脱する。（ここが検知ポイント）
- 崩壊段階（Avalanche）：全市場が同期し、不可逆的な暴落に至る。

すなわち、本研究の目的は「火種（ショック）」を防ぐことではなく、RMT を用いて「火が燃え広がる予兆（同期の開始）」をいち早く検知し、火災（致命的な損失）に至る前に避難するための「早期警戒システム（Early Warning Signal）」を構築することにある。これは、非平衡統計力学における相転移のダイナミクスを、リスク管理に応用する極めて合理的なアプローチである。

2.3 ランダム行列理論

前節で述べたように、金融市場における暴落は、多数の銘柄が相互作用によって同期する「相転移現象」として理解できる。しかし、実際の価格データには個別のニュースや投機的な売買による膨大なノイズが含まれており、生のデータから市場の「秩序変数」を直接観測することは困難である。そこで本研究では、原子核物理学において複雑なハミルトニアン of 統計的性質を記述するために発展し、複雑系科学に応用されているランダム行列理論（Random Matrix Theory; RMT）を導入する [13][14]。

2.3.1 相関行列の構築と統計的性質

市場内部の相関構造を抽出するため、まず観測データから経験的な相関行列（Empirical Correlation Matrix）を構築する手順を厳密に定義する。分析対象となる N 個の銘柄について、時刻 t における価格を $P_i(t)$ とする。金融時系列解析において価格

そのものは非定常であるため、通常は対数収益率 $R_i(t)$ を用いる。

$$R_i(t) = \ln P_i(t) - \ln P_i(t-1)$$

ここで対数を取る理由は、価格変動の比率に対する対称性を保ち、かつ時間的な加法性を確保するためである。次に、銘柄ごとにボラティリティ（変動の激しさ）が異なる影響を排除するため、特定の時間窓 T において平均 μ_i 、標準偏差 σ_i を用いて標準化を行う。

$$x_i(t) = \frac{R_i(t) - \mu_i}{\sigma_i}$$

この正規化された変数 $x_i(t)$ は、平均 0、分散 1 の分布に従う。これを用いて、 $N \times N$ の相関行列 C の各成分 C_{ij} を次のように算出する。

$$C_{ij} = \langle x_i(t)x_j(t) \rangle = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T x_i(t)x_j(t)$$

あるいは、行列形式で X を $N \times T$ のデータ行列（各行が銘柄、各列が時刻）とすれば、相関行列は $C = \frac{1}{T}XX^T$ と表せる。 C は定義より実対称行列であるため、線形代数学の定理により、 N 個の実固有値 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N$ と、互いに直交する固有ベクトル v_k を持つことが保証される。この固有値分布の形状を解析することが、RMT の主たる目的である。

2.3.2 マルチェンコ・パスツール分布

RMT の核心は、「市場に有意な相関が全く存在しない（純粋なノイズである）」という帰無仮説を設定し、それと比較することで「意味のある情報（シグナル）」を分離することにある。

もし各銘柄の価格変動が完全に独立でランダムなガウス過程に従うと仮定した場合、その相関行列はウィシャート行列（Wishart Matrix）と呼ばれるランダム行列のクラスに属する。数学者マルチェンコとパスツールは、行列サイズ N とデータ長 T が共に無限大 ($N, T \rightarrow \infty$) であり、その比 $Q = T/N \geq 1$ が一定に保たれる極限において、固有値密度関数 $\rho(\lambda)$ が以下の解析解に収束することを証明した。

$$\rho_{MP}(\lambda) = \frac{\sqrt{(\lambda_+ - \lambda)(\lambda - \lambda_-)}}{2\pi\sigma^2\lambda Q} \quad (\text{for } \lambda_- \leq \lambda \leq \lambda_+) \quad (2)$$

ここで、理論的な固有値の存在範囲を示す境界値 $\lambda_{\pm}$ は次式で与えられる。

$$\lambda_{\pm} = \sigma^2 \left(1 \pm \sqrt{\frac{1}{Q}} \right)^2 \quad (3)$$

この $\rho_{MP}(\lambda)$ はマルチェンコ・パスツール (Marchenko-Pastur) 分布と呼ばれ、相関行列における「熱雑音」のスペクトル特性を記述する。実際の市場データから得られた固有値分布をこの理論曲線と比較したとき、範囲 $[\lambda_-, \lambda_+]$ に収まる固有値は、単なる統計的なゆらぎ（ノイズ）であると判定され、分析から除外あるいは平滑化の対象となる。

2.3.3 最大固有値と市場の同期性

一方、理論的上限 λ_+ を明確に超えて観測される固有値（逸脱固有値）は、ランダムネスでは説明できない「真の相関」を表している。中でも、本研究において最も重要視するのが、スペクトルの中で最大の値を持つ最大固有値 $\lambda_{\max}$ である。

■マーケット・モードとしての物理的意味 最大固有値 $\lambda_{\max}$ は、多変量解析における第 1 主成分の分散に対応し、全銘柄の価格変動に共通して含まれる成分、すなわち「マーケット・モード (Market Mode)」の強度を表す。物理学的なアナロジーにおいて、この $\lambda_{\max}$ はイジングモデルにおける秩序変数（磁化 m の二乗）や、外部要因に対する感受率 χ と等価な役割を果たす。

通常時（無秩序相）：市場が平穏な場合、各銘柄は個別の材料（企業の業績等）で独立に動く傾向が強い。このとき、相関行列の非対角成分はゼロに近く、 $\lambda_{\max}$ は理論的境界 λ_+ 付近、あるいは比較的小さな値に留まる。これは、系全体の自由度が高く、特定のモードが支配的ではないことを意味する。

危機の予兆・発生時（秩序化）：一方、外部ショック h が加わり、投資家間の相互作用 J によって売りが連鎖すると、全銘柄が一斉に同方向（下落）へ動き始める。この「同期」が発生すると、系全体の自由度は実質的に 1（全体がひと塊として動く状態）へと縮退し、そのエネルギーが第 1 主成分に集中するため、 $\lambda_{\max}$ が他の固有値か

ら乖離して劇的に増大する。

■**診断指標としての有効性** 本研究では、この $\lambda_{\max}$ の値を時系列で追跡することで、前節で述べた「相転移（暴落）の進行度」を定量的に診断する。複雑な IPR（逆参加率）や固有ベクトルの詳細な解析を行わずとも、 $\lambda_{\max}$ という単一の指標を監視するだけで、市場全体を支配する「同期圧力」の総量を把握することが可能である。すなわち、 $\lambda_{\max}$ がノイズ領域 $[\lambda_-, \lambda_+]$ を逸脱して異常な成長を見せた瞬間こそが、市場が臨界状態へ遷移し、外部ショックに対して脆弱化した「アラート発令」のタイミングと定義できる。

3 金融市場と機械学習

本章では、前章で定義した物理的特徴量（RMT 指標など）を入力とし、将来の市場変動を予測するための数学的フレームワークとして、機械学習の理論的基礎とその適用について述べる。

3.1 機械学習の数理的定式化

機械学習（Machine Learning）とは、工学的にはデータから規則性を抽出するアルゴリズムの総称であるが、物理学的な視点では、未知の確率分布 $P(X, Y)$ から生成された有限の標本集合 $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ に基づき、入力 x から出力 y を写像する関数 $f: X \rightarrow Y$ を、汎化誤差（Generalization Error）を最小化するように決定する「変分原理に基づく最適化問題」として定式化される

3.1.1 経験リスク最小化と正則化

真の分布 $P(X, Y)$ が未知である以上、期待リスク（真の誤差）を直接計算することは不可能である。そのため、学習は以下の経験リスク $R_{emp}(f)$ を最小化する関数 f を仮説空間 $\mathcal{H}$ から探索する過程に帰着される。

$$R_{emp}(f) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L(y_i, f(x_i))$$

ここで、 $L(y, \hat{y})$ は損失関数（Loss Function）であり、予測値と真値の乖離による「エネルギー」を定義する。しかし、有限のデータに対して R_{emp} を過度に最小化すると、ノイズまで学習してしまう過学習（Overfitting）が発生する。これを防ぐため、物理学におけるラグランジュの未定乗数法と同様に、関数の複雑さにペナルティを課す正則化項 $\Omega(f)$ を加えた構造リスク $R_{reg}(f)$ の最小化を行う。

$$\hat{f} = \operatorname{argmin}_{f \in \mathcal{H}} (R_{emp}(f) + \lambda \Omega(f))$$

この $\hat{f}$ を求めるプロセスは、統計力学における自由エネルギー最小化や、逆問題解析

におけるチコノフ正則化と数理的に等価な構造を持つ。

3.2 勾配ブースティング決定木と LightGBM

金融時系列データのような、高次元かつ非線形性が強いテーブルデータに対して、現在最も高い予測精度を示す手法の一つが勾配ブースティング決定木（Gradient Boosting Decision Tree; GBDT）である。本研究では、その高速かつ高精度な実装である LightGBM を採用する。

3.2.1 関数空間における勾配降下法

勾配ブースティングは、単一の予測モデルを作るのではなく、複数の「弱学習器（Weak Learner）」 $h_m(x)$ の線形結合によって、最終的な強学習器 $F_M(x)$ を構成するアンサンブル学習手法である。

$$F_M(x) = \sum_{m=1}^M \gamma_m h_m(x)$$

このモデル構築過程は、関数空間における勾配降下法として解釈できる。第 m ステップにおいて、現在のモデル $F_{m-1}(x)$ の残差（損失関数の負の勾配）を近似するように新たな学習器 $h_m(x)$ を追加する。

$$h_m(x) \approx - \left[\frac{\partial L(y, F(x))}{\partial F(x)} \right]_{F(x)=F_{m-1}(x)}$$

これは、物理シミュレーションにおける摂動展開や、ポテンシャルの谷底へ向かって徐々に補正項を加えていく反復解法と同様のアルゴリズムである。

3.2.2 LightGBM の特徴と Deep Learning との比較

近年、金融工学の分野においても深層学習（Deep Learning）の応用が劇的に進展している。特に、Transformer や LSTM といったアーキテクチャを用いることで、定量的な価格データだけでなく、ニュース記事や SNS 上のテキスト情報（自然言語）、あるいは企業の財務諸表（ファンダメンタルズ）といった非構造化データを統合的に学習するマルチモーダルなモデルが提案され、高い予測精度を上げている点は無視でき

ない。しかし、本研究は「ニュースの内容」そのものを解析することではなく、それらが引き起こす「市場内部の構造変化（相転移）」を、数値データ（価格・相関）のみから物理的に抽出することに主眼を置いている。このようなテーブルデータ（Tabular Data）の解析において、LightGBM は依然として深層学習と比較しても遜色ない、あるいは凌駕する性能を示すことが多くのコンペティション等で実証されており、以下の物理的・工学的理由から本研究のソルバーとして最適であると判断した。決定木の非線形分割能力: 決定木ベースの勾配ブースティングは、特徴空間を直交する超平面で分割する。このため、RMT 指標（0~1 の範囲とは限らない物理量）や価格変動率といった、スケールや分布形状が異なる変数が混在していても、正規化の影響を受けずにロバストに非線形境界を学習できる。低 S/N 比環境での汎化性能: 第 1 章で述べた通り、金融市場はシグナルに対してノイズが極めて多い系である。深層学習モデルはパラメータ数が膨大であり、十分な正則化を行わない限りノイズパターンを過剰に記憶（Overfitting）するリスクが高い。対して、多数の弱学習器（決定木）のアンサンブルである LightGBM は、統計的に分散を抑制する効果が強く、限られたデータ量でも安定した汎化性能を発揮する。GOSS による計算効率と収束性: LightGBM 特有のアルゴリズムである GOSS (Gradient-based One-Side Sampling) は、勾配（学習誤差）が大きい重要なサンプルを優先的に学習に利用する。これにより、市場の構造変化点のような「学習が難しい局面」に対して効率的に適合することが可能である。以上の理由から、本研究では「ニュース等の外部テキスト情報」には依存せず、市場の内部状態を示す数値データのみを用いた物理的アプローチの有効性を検証するため、予測器として LightGBM を採用する。

4 提案手法

4.1 解析対象とデータセット

4.1.1 データソースと解析対象

本研究では、株式会社日本取引所グループ（JPX）が提供する「J-Quants API」より取得した株式データを使用した。解析対象としては、東京証券取引所における時価総額および流動性の高い上位 100 銘柄で構成される「TOPIX100」の採用銘柄を採用した。

(1) **選定理由** TOPIX100 を選定した主な理由は二点ある。第一に、市場代表性とシステムティック・リスクの捕捉である。TOPIX100 構成銘柄は東証プライム市場の時価総額の大部分を占めており、これらの銘柄群の動向は日本経済全体のマクロな状態を強く反映する。本研究の目的は、個別企業の事情に依存した特異的な変動（Idiosyncratic Risk）ではなく、市場全体が同期して崩壊する「システムティック・リスク」の検知にあるため、市場への感応度が高い大型株は最適な対象である。第二に、統計的解析における安定性である。本研究で用いるランダム行列理論（RMT）は、相関行列の固有値解析に基づくため、データの品質に敏感である。流動性の低い小型株では売買が成立しない日が発生しやすく、これが相関行列に用いる収益差分が 0 となり、ノイズを生じさせる要因となる。対して、TOPIX100 採用銘柄は極めて高い流動性を持ち、データの欠損や異常値が比較的少ないため、物理モデルの適用に適している。

(2) **本対象の制約** 一方で、TOPIX100 を対象とすることには以下の制約も存在する。まず、生存バイアス（Survivorship Bias）の影響である。本研究では、取得時点における TOPIX100 構成銘柄の過去データを遡って使用しているため、過去に TOPIX100 に含まれていたが現在は除外されている銘柄（上場廃止や降格など）の影響が考慮されていない。また、新興市場固有の変動の不感知も挙げられる。本モデルは大型株の同期現象に特化しているため、グロース市場などで局所的に発生する投機的なバブルや暴落については、検知感度が低下する可能性がある。

(3) **データ期間と検証スコープ** データセットの期間は、2016 年 1 月 30 日から [2026 年 1 月 15 日] までの約 10 年間とした。本研究では、過去のデータを用いて逐次的に未来を予測する実運用環境を模倣するため、ウォークフォワード分析 (Walk-Forward Analysis) を採用している。これにより、単一の期間だけでなく、以下の異なる市場環境下における複数の主要な暴落イベントに対して検証を行っている。

- COVID-19 ショック (2020 年) : 未知の感染症によるパンデミック性の暴落。
- 植田ショック (2024 年) : 金融政策の変更 (利上げ懸念) に起因する急落。
- 関税ショック (2025 年) : 地政学的リスクと貿易摩擦によるシステムティックな暴落。

なお、第 3 章以降のシミュレーション結果においては、学習データが最も蓄積され、モデルのパラメータが安定した状態にある 2025 年の「関税ショック」を主要なケーススタディとして取り上げ、詳細な挙動解析を行うものとする。

4.1.2 データ前処理

取得した生の市場データは、物理モデルへの入力とするには不適切なノイズや不連続性を含んでいる。本研究では、市場の統計的性質を正しく抽出するため、以下の手順で前処理を行った。

株式分割情報の補正 長期の時系列データを扱う際、企業の資本政策 (コーポレートアクション) による価格の不連続性が解析上の重大なノイズとなる。最も代表的な例は「株式分割 (Stock Split)」である。例えば、株価が 10,000 円の銘柄に対して「1 株を 2 株に分割する」処理が行われると、理論上の株価は 5,000 円になる。このとき、投資家の保有資産価値 (時価総額) は保存されている ($10,000 \times 1 = 5,000 \times 2$) にもかかわらず、価格時系列のみを追うと「50% の暴落」として誤検知されてしまう。そのため、本研究では JQuants api で取得可能な「調整係数 (Adjustment Factor)」を用いて過去の価格を遡及的に補正し、資産価値の実質的な連続性を担保した時系列 (調整後株価) を生成した。

欠損値の処理 RMT による相関行列の計算には、全自由度（全銘柄）の状態が同時刻に定義されている必要がある。しかし、立会外分売や取引停止措置等により一部の銘柄でデータが欠落する場合がある。これに対し、未来のデータを用いた線形補間を行うことは、因果律（Causality）を破ることになり、予測モデルの性能評価として不適切である。そのため、本研究では**前方参照（Forward Fill）**を採用した。すなわち、データが存在しない時刻 t においては、直前の観測値 $P(t-1)$ を維持する（ $P(t) = P(t-1)$ ）ゼロ次ホルダー近似を行い、因果律を保ったまま欠損を埋めている。

対数収益率への変換 株価 $P(t)$ そのものは非定常過程であり、スケールも銘柄ごとに異なるため、そのまま統計処理を行うことは困難である。そこで、価格の変化率に相当する対数収益率（Log-return） $r_i(t)$ を解析対象とした。

$$r_i(t) = \ln P_i(t) - \ln P_i(t-1) \approx \frac{P_i(t) - P_i(t-1)}{P_i(t-1)}$$

対数差分をとることで、価格のスケール依存性を除去し、加法性が成立する物理量へと変換している。

対数差分をとることで、価格のスケール依存性を除去し、加法性が成立する物理量へと変換している。

局所的正規化 異なる銘柄間でのボラティリティ（揺らぎの大きさ）の差異を吸収し、純粋な相関構造（相互作用）のみを抽出するため、各銘柄の収益率に対し、解析ウィンドウごとの正規化（Z スコア化）を行った。

$$\hat{r}_i(t) = \frac{r_i(t) - \mu_i}{\sigma_i}$$

ここで、 μ_i, σ_i はそれぞれ銘柄 i の当該期間における平均および標準偏差である。これにより、全ての銘柄は平均 0、分散 1 の無次元量に規格化され、RMT の適用が可能となる。

4.2 目的変数の定義と最適化

暴落を定量的に定義するため、短期（3 日後）および中期の累積リターンを用いた以下の複合条件によって正解ラベル y_t を定義した [cite: 7, 10]。

$$y_t = 1 \text{ if } R_{t+3} \leq -0.02 \cap R_{t+10} \leq -0.08 \quad (4)$$

それ以外を 0 とする [cite: 8, 9]。全期間中、本条件を満たすイベントは 97 件（約 4.4%）であり、統計的ノイズを除外した「本格的な暴落」を抽出するバランスとしている [cite: 11]。

4.3 重み付け学習 (Sample Weighting)

不均衡データ問題を解消するため、学習データに対して重み付けを行う [cite: 13]。 $y_t = 1$ に対してその後の最大ドロウダウンに比例した重みを付与することで、致命的な暴落の予兆を優先的に学習させる [cite: 13]。

4.4 入力特徴量の構成

以下の 2 種類の特徴量を採用する [cite: 15]。

- **ベースライン特徴量:** Return, Volatility (20d), Momentum (10d), RSI (14d) [cite: 18, 19, 20, 21]。
- **提案特徴量 (RMT 指標):** 相関行列の最大固有値 $\lambda_{\max}$ に着目し、その値 (Raw)、1 階微分 (Vel)、2 階微分 (Accel) を採用する [cite: 23, 24, 25, 26]。

4.5 予測モデルの構築

非線形性の考慮、特徴量重要度の算出、不均衡データへの対応が容易な LightGBM を採用した [cite: 28, 30, 31, 32]。

Figure 1: Predictive Performance Comparison
Scenario: 2025 Tariff

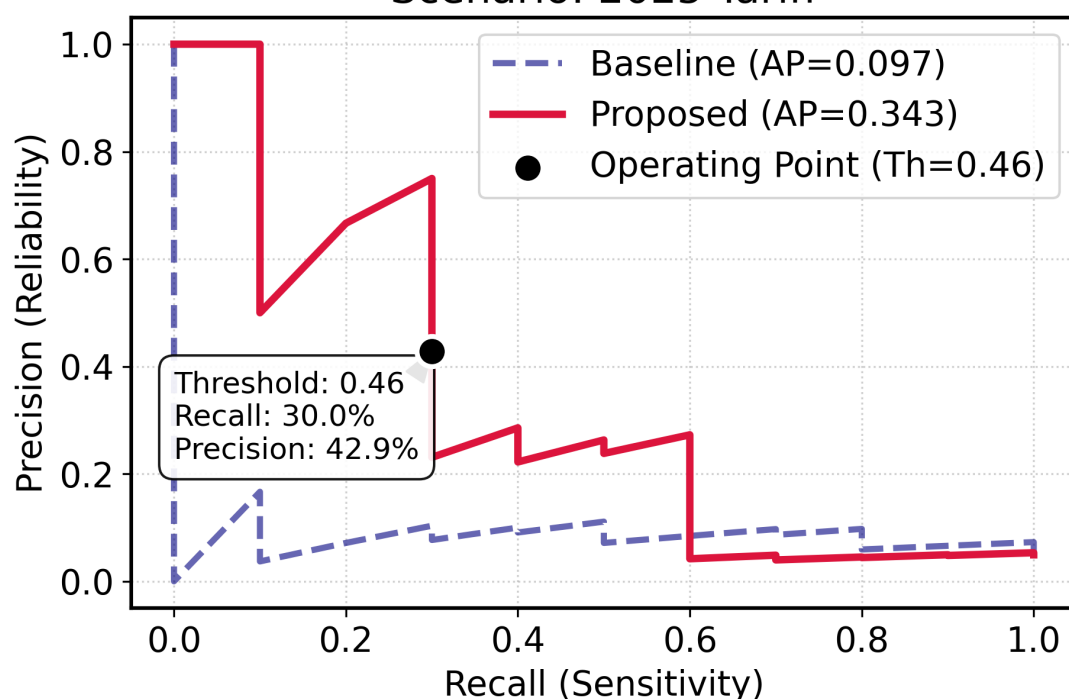


図 5.1: PR 曲線による予測精度の比較

5 実験結果

2025 年の関税ショックシナリオにおける有効性を検証した [cite: 34]。

第一に、予測精度の向上である (図 5.1) [cite: 35]。提案モデルは AP スコアを 0.118 から 0.348 へと約 3 倍に向上させた [cite: 35]。

第二に、リスク管理の最大化である (図 5.2) [cite: 35]。提案モデルは最大ドローダウンを市場平均 (-41.2%) の半分以下である -18.3% に抑制した [cite: 35]。また、市場の大底における「相関構造の崩壊」を検知し、理想的なタイミングでの市場復帰 (Re-entry) に成功している [cite: 35]。

第三に、予測根拠の物理的妥当性である (図 5.3) [cite: 36]。SHAP 値の分析により、RMT 最大固有値が意思決定に最も寄与しており、市場全体の同期性が高まる相転移現象を物理的に捉えていることが実証された [cite: 36]。

Figure 2: Simulation Result (2025 Tariff)
Transaction Cost: 0.1%

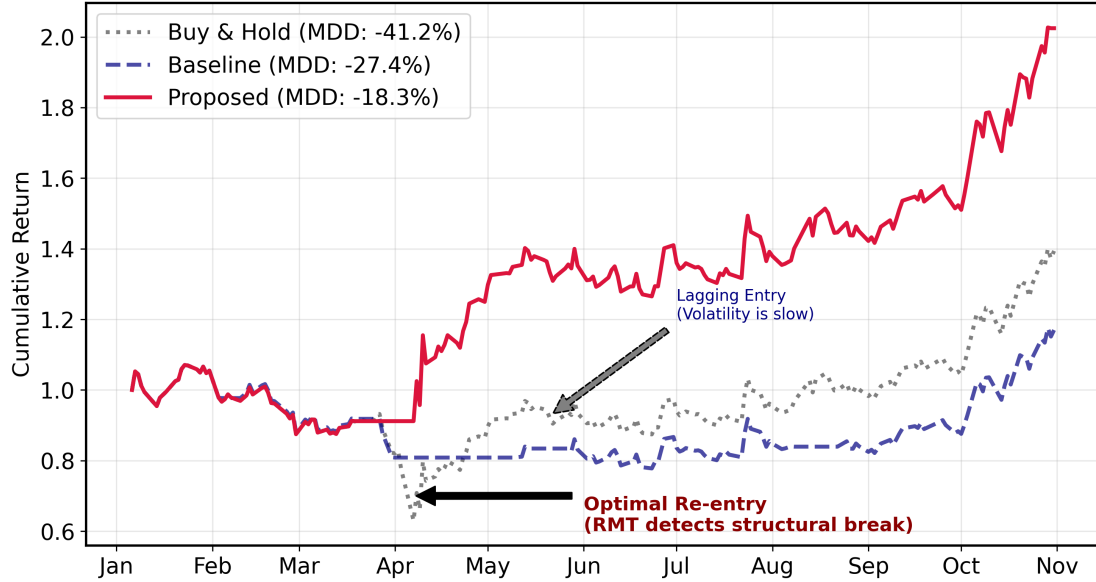


図 5.2: 2025 年関税ショック時における資産推移シミュレーション

Figure 3: Feature Importance (Proposed Model)

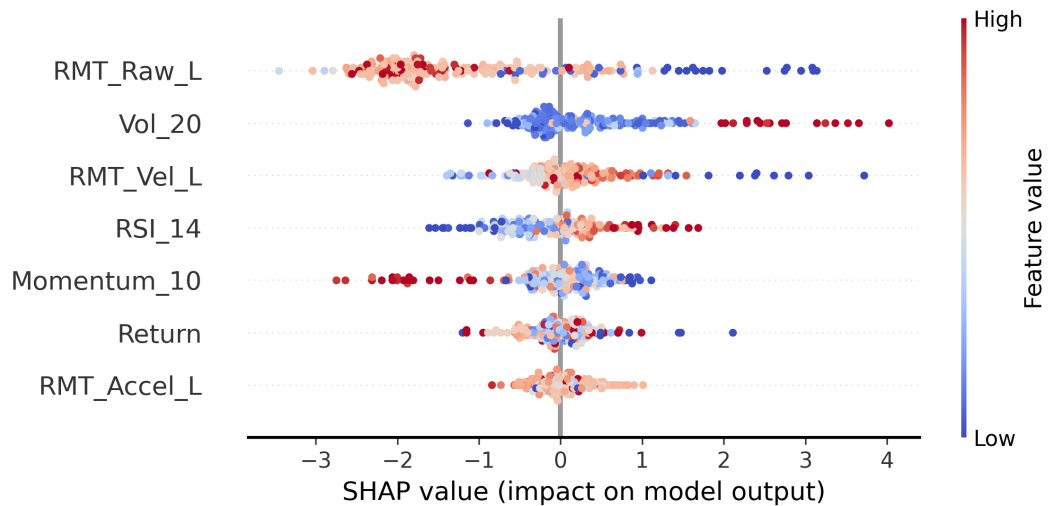


図 5.3: SHAP 値による特徴量重要度の分析

6 結論

本研究では、RMT に基づく物理指標を機械学習に統合する手法を提案した [cite: 38]。RMT 指標の導入により、不均衡データ下での検知能力が有意に改善し、ボラティリティ指標よりも早期のリスク回避が可能となることが明らかとなった [cite: 40, 41]。

参考文献

参考文献

- [1] Delphine Lautier, Franck Raynaud, et al. Energy derivative markets and systemic risk. Technical report, Conseil Francais de l'Energie-CFE, 12 Rue de Saint-Quentin, 75010 Paris (France), 2010.
- [2] 日本証券業協会. 2024 年度末の「個人株主の動向」について. Technical report, 日本証券業協会, 7 2025. Accessed: 2026-01-09.
- [3] 日本取引所グループ. 2024 年度株式分布状況調査の調査結果について. Technical report, 日本取引所グループ, 7 2025. Accessed: 2026-01-09.
- [4] 証券保管振替機構. 株式等振替制度 株式 5,7 属性別株主数状況（人数）【6 か月累計】. <https://www.jasdec.com/statistics/>, 最新更新 2025. Excel データダウンロード、Accessed: 2026-01-09.
- [5] Burton G Malkiel. The efficient market hypothesis and its critics. *Journal of economic perspectives*, 17(1):59–82, 2003.
- [6] Eugene F Fama. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The journal of Finance*, 25(2):383–417, 1970.
- [7] Fischer Black and Myron Scholes. The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of political economy*, 81(3):637–654, 1973.
- [8] Eugene F Fama. Mandelbrot and the stable paretian hypothesis. *The journal of business*, 36(4):420–429, 1963.

- [9] P. Gopikrishnan, M. Meyer, L. A. N. Amaral, and H. E. Stanley. Inverse cubic law for the distribution of stock price variations. *The European Physical Journal B*, 3(2):139–140, 1998.
- [10] デイ・デイエ ソネット and 博之 森谷. 入門経済物理学: 暴落はなぜ起こるのか? PHP 研究所, 2004. 原著訳.
- [11] Stefan Bornholdt. Expectation bubbles in a spin model of markets: Intermittency from frustration across scales. *International Journal of Modern Physics C*, 12(05):667–674, 2001.
- [12] Didier Sornette. Physics and financial economics (1776–2014): puzzles, ising and agent-based models. *Reports on Progress in Physics*, 77(6):062001, 2014.
- [13] Laurent Laloux, Pierre Cizeau, Jean-Philippe Bouchaud, and Marc Potters. Noise dressing of financial correlation matrices. *Physical Review Letters*, 83(7):1467–1470, 1999.
- [14] Vasiliki Plerou, Parameswaran Gopikrishnan, Bernd Rosenow, Luís A. Nunes Amaral, and H. Eugene Stanley. Universal and Nonuniversal Properties of Cross Correlations in Financial Time Series. *Physical Review Letters*, 83(7):1471–1474, 1999.